หลักการและแนวคิดเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Concepts)



พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(คู่มือสรุปฉบับกระชับ)

Gemini Notebook

The Digital Blueprint

16:9

Anatomy Breakdown

คุณสมบัติ (Attribute)

ข้อมูลส่วนตัวของวัตถุ (Data/State)
- สิ่งที่ระบุสถานะหรือข้อมูลประจำตัว

พฤติกรรม (Behavior)

การแสดงการทำงาน (Method)
- สิ่งที่วัตถุสามารถทำได้



สีผม: ขาว

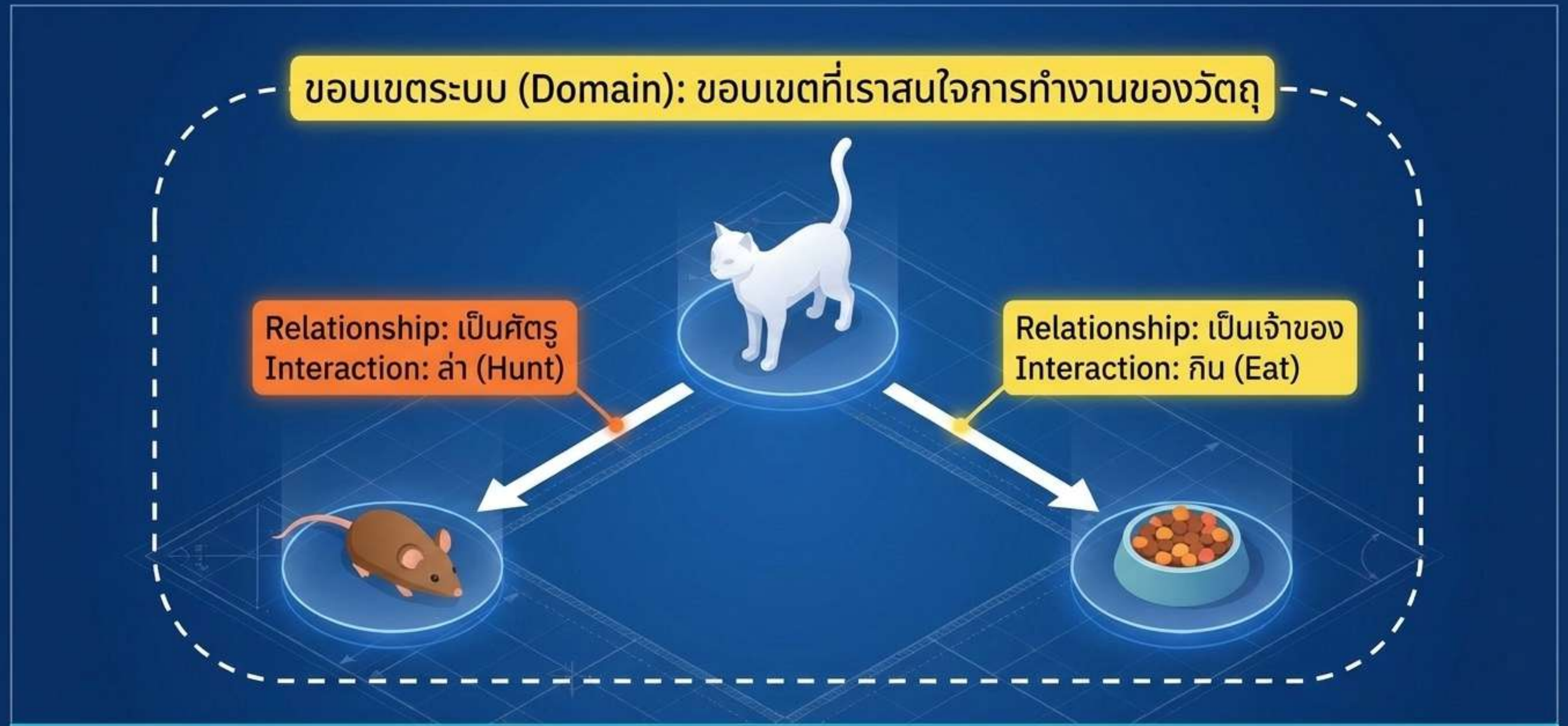
น้ำหนัก: 4 กิโลกรัม

ร้อง (Meow)

เดิน (Walk)

วัตถุทุกชิ้นในโลก (ทั้งรูปธรรมและนามธรรม) ประกอบด้วยข้อมูลและการทำงาน

Gemini Notebook

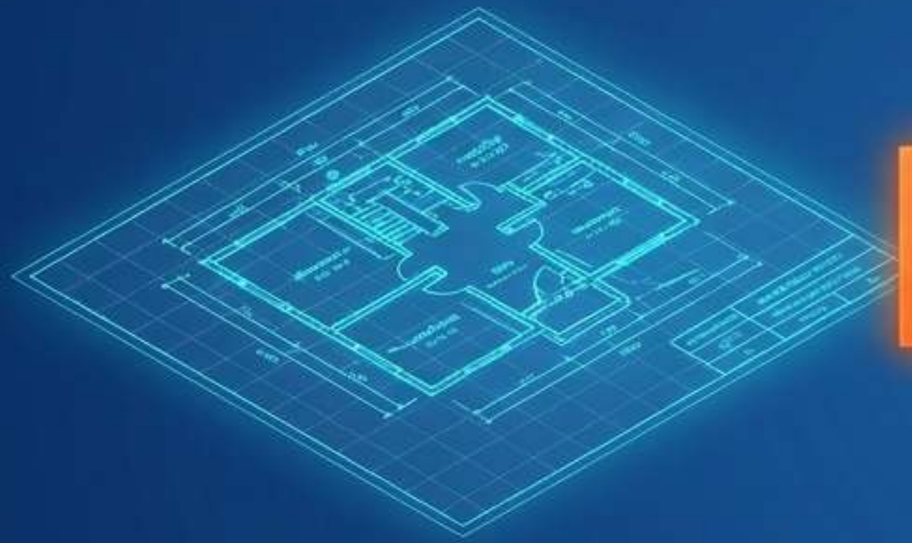


ซอฟแวร์เชิงวัตถุ คือระบบที่เกิดจากกลุ่มของวัตถุเหล่านี้ทำงานร่วมกัน
และติดต่อสื่อสารกันผ่านการส่งข่าวสาร (Message)

Gemini Notebook

คลาส (Class)

แม่แบบ / พิมพ์เขียว
(Template / Logical Entity)



กลุ่มของคุณสมบัติทั่วไปที่ใช้เป็นแม่แบบ
ไม่สามารถจับต้องได้ทางกายภาพ

Instantiation
(การสร้างวัตถุ)

วัตถุ (Object)

สิ่งที่สร้างขึ้นจริง
(Instance / Physical Entity)

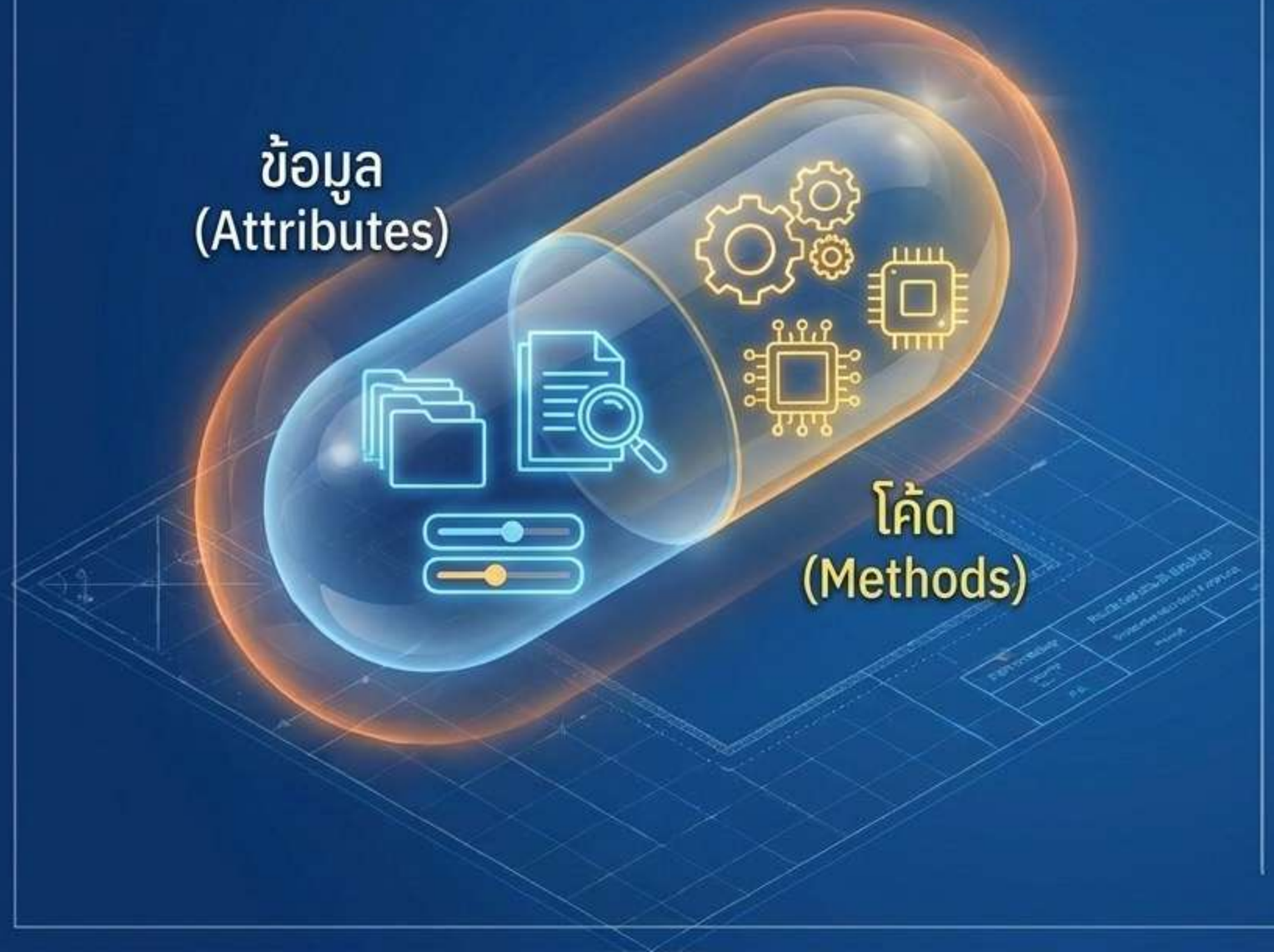


ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจากคลาส
มีสถานะและเอกลักษณ์ (ID) เป็นของตัวเอง

สรุป: วัตถุคือ Instance (ผลลัพธ์) ของคลาส

Gemini Notebook

Pillar 1: การห่อหุ้ม (Encapsulation)



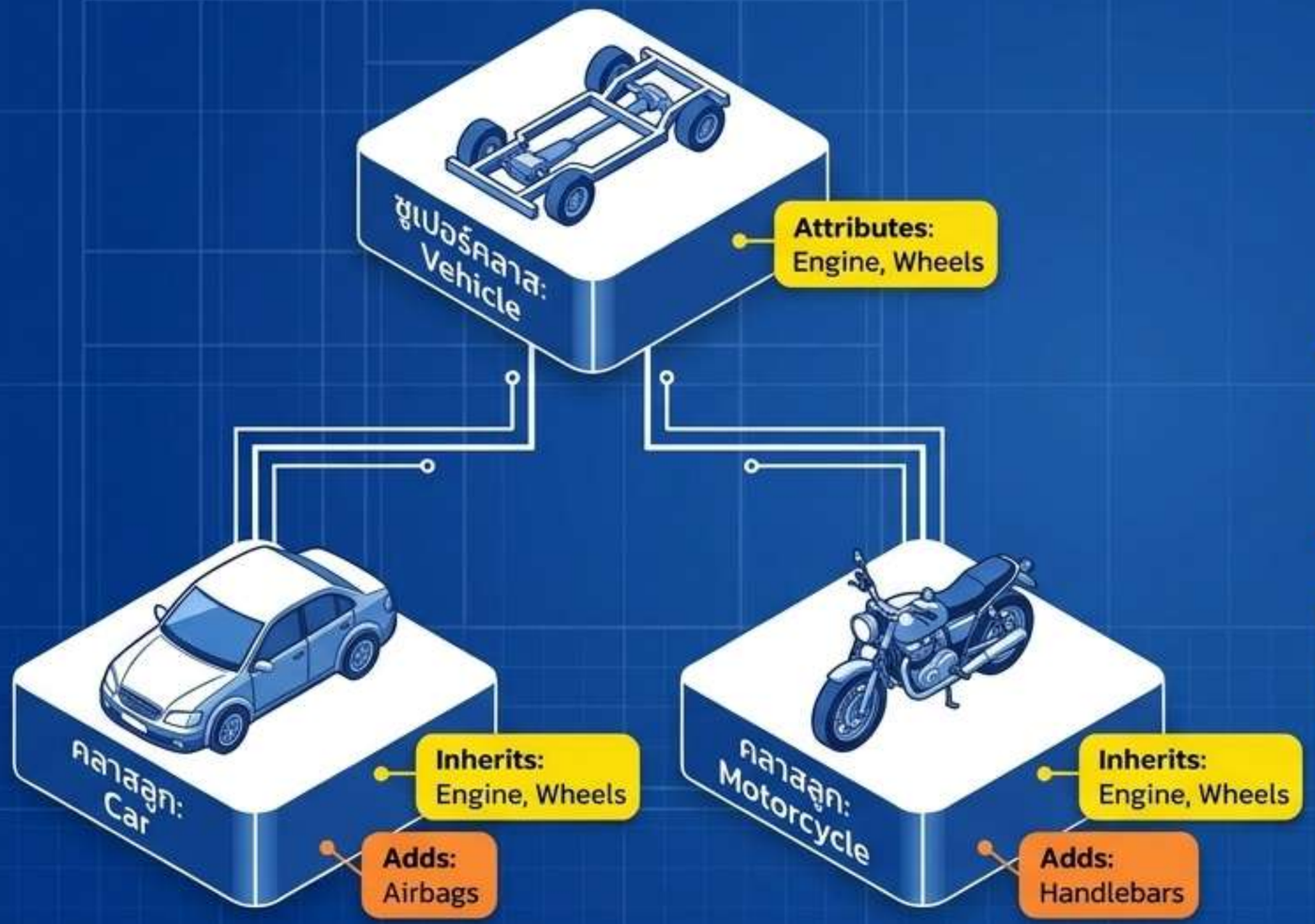
Concept: กระบวนการมัดรวมโค้ดและข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียว (เสมือนแคปซูลยา)

Data Hiding:
ซ่อนรายละเอียดภายใน ป้องกันไม่ให้คลาสอื่นเข้าถึงข้อมูลโดยตรง

Control: ควบคุมการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลผ่านเมท็อด Getter / Setter ป้องกันข้อมูลผิดพลาด

Gemini Notebook

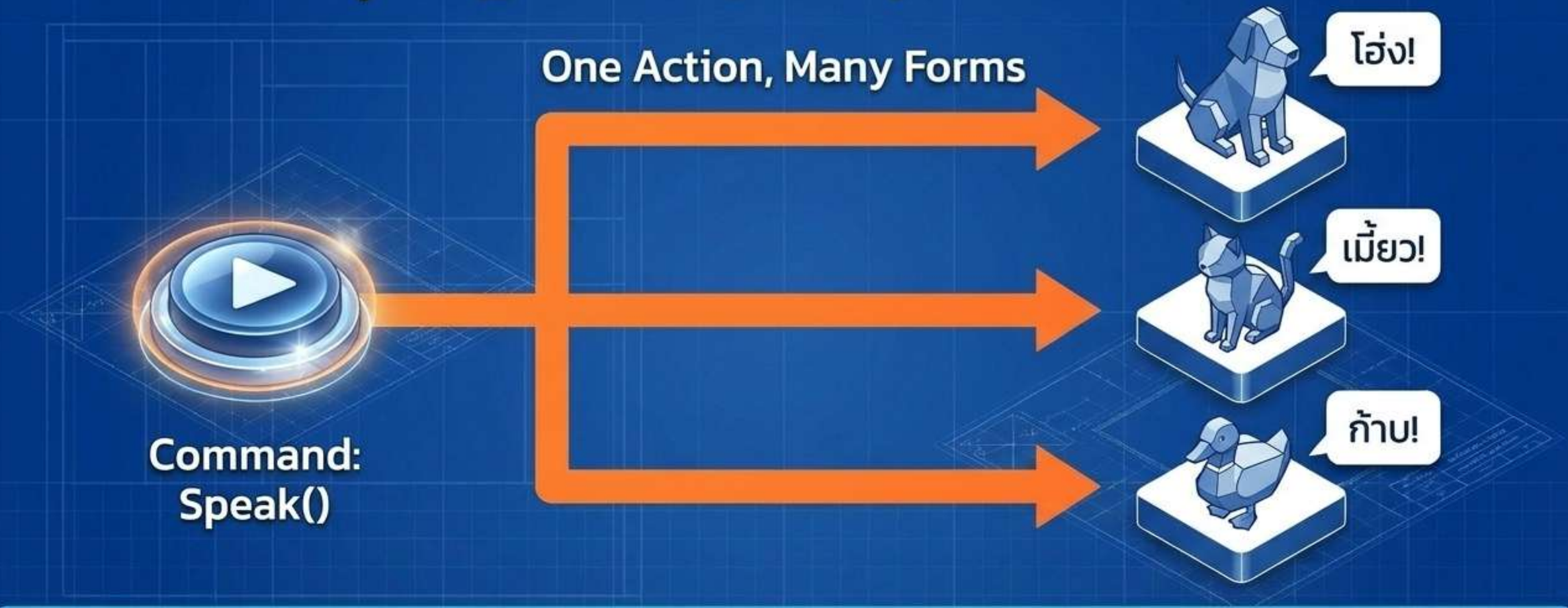
Pillar 2: การสืบทอด (Inheritance)



- **IS-A Relationship:** คลาสลูกได้รับคุณสมบัติและพฤติกรรมทั้งหมดจากคลาสแม่
- **Reusability:** นำโค้ดที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนซ้ำ
- **Method Overriding:** คลาสลูกสามารถ "แทนที่เมท็อด" ของคลาสแม่เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

Gemini Notebook

Pillar 3: พหุสัณฐาน (Polymorphism)



Concept: การทำงานเดียวกัน แต่แสดงผลลัพธ์หรือมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามวัตถุที่รับคำสั่ง

Runtime Polymorphism: การตัดสินใจว่าจะเรียกใช้เมท็อดใด จะถูกกำหนดในขณะรันไทม์ (Runtime) ไม่ใช่ตอนคอมไพล์

Gemini Notebook

Pillar 4: ภาวะนามธรรม (Abstraction)



Concept: กระบวนการซ่อนรายละเอียดความซับซ้อนของการทำงานภายในและแสดงเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น

Abstract Class: คลาสที่มีไว้เพื่อบังคับให้คลาสย่อยต้องนำเมท็อดไปสร้างรายละเอียดการทำงานต่อเอง (สร้างอินสแตนซ์โดยตรงไม่ได้)

Gemini Notebook


Encapsulation
ความปลอดภัยของข้อมูล
Inheritance
ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด
ซอฟต์แวร์
เชิงวัตถุ
Polymorphism
ความยืดหยุ่นในการทำงาน
Abstraction
ซ่อนความซับซ้อน
Encapsulation
Inheritance
Polymorphism
Abstraction
Object-Oriented Programming (OOP) คือกระบวนทัศน์ที่จำลองโลกความเป็นจริงลงสู่พิมพ์เขียวดิจิทัล
ช่วยลดความยุ่งยาก ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่น และบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น
Gemini Notebook

คำศัพท์สำคัญ (Vocabulary & Glossary)

English Term	Thai Translation	Short Meaning
Object	วัตถุ	สิ่งที่เป็นรูปธรรม/นามธรรมที่มีอยู่ในโลกความเป็นจริง
Class	คลาส	แม่แบบหรือกลุ่มของอ็อบเจกต์ที่มีคุณสมบัติทั่วไป
Attribute	คุณสมบัติ	ข้อมูลส่วนตัวหรือสถานะของวัตถุ
Behavior (Method)	พฤติกรรม	การแสดงการทำงานของวัตถุ
Domain	ขอบเขตระบบ	ขอบเขตความสนใจการทำงานของวัตถุ
Relationship	ความสัมพันธ์	ความเกี่ยวข้องระหว่างวัตถุตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
Interaction	ปฏิสัมพันธ์	การกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุ
Encapsulation	การห่อหุ้ม	กระบวนการมัดรวมโค้ดและข้อมูลเข้าด้วยกัน
Inheritance	การสืบทอด	คลาสลูกได้รับคุณสมบัติและพฤติกรรมจากคลาสแม่
Polymorphism	พหุสัณฐาน	การดำเนินการเดียวที่แสดงผลได้หลายรูปแบบ
Abstraction	ภาวะนามธรรม	การซ่อนรายละเอียดภายใน แสดงเฉพาะสิ่งที่จำเป็น

Gemini Notebook